



האוניברסיטה העברית בירושלים

מספר מחברת

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

מספר תעודת הזהות

שם הקורס _____ מס' הקורס _____

שם המרצה _____ תאריך הבחינה _____

מקום להדבקת מדבקת ברקוד

הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל התפעלים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש לחקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) _____ שם הבודק _____

המחברת נכדקה בתאריך _____ חתימת הבודק _____

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

מבחן מועד א' בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

יום רביעי 30.7.2025, שעה 14:00

מרצים: פרופ' גיא קינדלר ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים: מייקל יוסף, עמית קינן ודוד קלך
צארים: שי לב ויואב פיינשטיין

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן 9 שאלות, יש לענות על כולן.
3. סך הנקודות במבחן זה הוא 108 נקודות. ציון המבחן יהיה סך הנקודות שצברת, כאשר הציון המקסימלי שניתן לקבל הוא 100.
4. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם לנהוג אחרת בשאלה.
7. השימוש בכל חומר עזר אסור, למעט דפי הנוסחאות המצורפים לבחינה.

בהצלחה!

שאלה 1 (12 נקודות)

טענה :

קיימות שפות L_1, L_2 כך שלכל אחת מהן יש 10 מחלקות שקילות מייהיל-נרוד ולשפת החיתוך

$L_1 \cap L_2$ יש 2025 מחלקות שקילות מייהיל-נרוד.

הטענה לא נכונה	הטענה נכונה	סמנו : הוכחה :

שאלה 2 (12 נקודות)

הראו שקיים אוטומט דטרמיניסטי A עם 4 מצבים מעל הא"ב $\Sigma = \{a, b\}$ כך שמתקיים:
 $|L(A)| = 7$.

שאלה 3 (12 נקודות)

הוכיחו כי אם A הוא DFA בעל k מצבים מעל הא"ב $\Sigma = \{a, b\}$ המקיים: $|L(A)| \geq 2^k$, אז $L(A)$ אינסופית.

רמז: מהו מספר המילים שאורכן קטן ממש מ- k ?

שאלה 4 (12 נקודות)

טענה: לכל שתי שפות לא טריוויאליות $A, B \in R$ מתקיים $A \leq_m B$

סמנו:

הטענה נכונה

הטענה לא נכונה

הוכחה:

ההגדרות הבאות הן עבור שאלות 5,6.

יהי Σ הא"ב של השפה $HALT$ ויהיו $\{Y, N\} \notin \Sigma$ כלומר אותיות שאינן שייכות ל- Σ .

תהיי השפה $Y - HALT = \{Y \circ \langle M, w \rangle : \langle M, w \rangle \in HALT\}$

בנוסף תהיי השפה $N - HALT = \{N \circ \langle M, w \rangle : \langle M, w \rangle \in NON - HALT\}$

לבסוף נגדיר את השפה $NY - HALT$ להיות האיחוד של שתי השפות הנ"ל.

שאלה 5 (12 נקודות)

הראו והוכיחו ש- $NY_HALT \leq_m \overline{NY - HALT}$

הרדוקציה:

שאלה 6 (12 נקודות)

לאיזו מחלקת חישוביות $NY - HALT$ שייכת?

סמנו :

$$\overline{RE \cup coRE}$$
$$R$$
 $coRE \setminus R$ $RE \setminus R$

הוכחה:

שאלה 7 (12 נקודות)

טענה: קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש: $\bigcup_{i=1}^k TIME(n^i) = P$.

הטענה נכונה	הטענה לא נכונה
סמנו:	
הוכחה:	

שאלה 8 (12 נקודות)

נניח כי קיימת שפה L כך ש L היא שפה שלמה ב- NP וגם L היא שפה שלמה ב- $co-NP$.

הראו כי הנחה זו גוררת כי $NP = co-NP$.

הוכחה:

שאלה 9 (12 נקודות)

תזכורת: מסלול פשוט באורך $k \geq 0$ בגרף G הוא סדרה $(v_0, v_1, \dots, v_k)$ של צמתים שונים המקיים $\forall j \in [k-1]$ מתקיים ש: $(v_j, v_{j+1}) \in E(G)$ כלומר הקודקוד v_j מחובר בקשת ל- v_{j+1} .

תהי L השפה הבאה:

$$L = \{ \langle G \rangle : \text{There exists a simple path in } G \text{ of length } \geq \frac{n}{2} - 1, \}$$

where $n = |V(G)|$ is even and positive

לאיזו מחלקה שייכת L ?

המחלקה: P $NP - complete$ $PSPACE - complete$
הוכחה:

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 6

המשך שאלה _____ סעיף _____